

MEDICINSK GENETIK

Palle Duun Rohde

Lektor, Forskningsgruppeleder i Medicinsk Genetik
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Aalborg Universitet

palledr@hst.aau.dk

Klinisk Akademiker
Klinisk Genetisk Afdeling
Aalborg Universitets Hospital

p.rohde@rn.dk



AALBORG
UNIVERSITY

VELKOMMEN

MEDICINSK GENETIK STUDIEORDNING

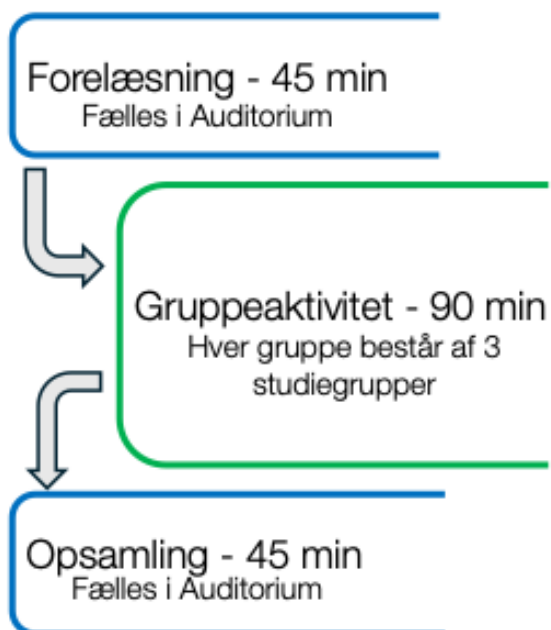
Modulet “Medicinsk genetik” har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om genetikkens betydning for menneskets udvikling, sundhed og sygdomsrisici. Modulet starter med at introducere organiseringen af det humane genom, hvilke former for genetisk variation som eksisterer, og deres potentielle effekter på et individ og dennes fænotype. Dernæst behandles mitose og meiose, og hvilke problemer, der kan opstå ved fejl herunder. Grundlæggende principper indenfor populationsgenetik indføres. Centralt for modulet er forståelse af sygdomme med polygen/multifaktoriel ætiologi og hvorledes de adskiller sig fra sygdomme med monogen ætiologi, hvordan kendte og nye genetiske risikovarianter identificeres, udregning af polygene scorer og deres fortolkning sammenholdt med andre risikofaktorer. Denne viden skal gøre den studerende i stand til at forholde sig analytisk til genetiske data, kritisk at evaluere resultater fra genetik baserede diagnostiske metoder, og forstå hvordan præcisions medicin kan bidrage til bedre patientbehandling.



INDHOLD

10 Undervisningsblokke

- 45 min forelæsning efterfulgt af 2x45 min teoretiske opgaver og gruppeaktiviteter (løses i casegrupper) og 45 min fælles opsamlende undervisning (4 timer i alt)



1 - Det human genom og genregulering

Det human genom og genregulering
Introduktion til det humane genom, geners struktur, regulering og DNA-repair.

Pensum
Kap. 1.1 (s. 15-45)

Læringsmål
Efter blokken skal du kunne:

- Forklare organiseringen af det humane genom
- Redegøre for hvordan generne i det humane genom reguleres
- Redegøre for DNA-repair samt konsekvenser ved defekter heri

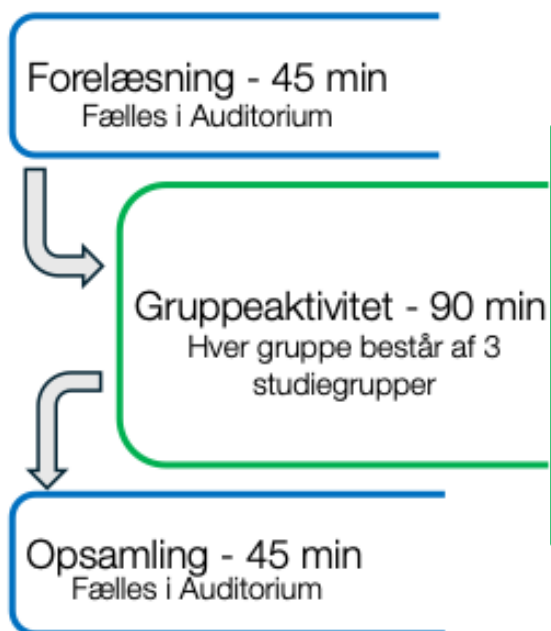
Materiale
Slides (PDF - kommer)
Supplerende materiale (kommer)
Øvelser/case-ark (kommer)



INDHOLD

10 Undervisningsblokke

- 45 min forelæsning efterfulgt af 2x45 min teoretiske opgaver og gruppeaktiviteter (løses i casegrupper) og 45 min fælles opsamlende undervisning (4 timer i alt)



Grupper	Studiegrupper i case gruppen	Lokaler
1	4001, 4011, 4021	11.00.001
2	4002, 4012, 4022	11.00.002
3	4003, 4013, 4023	11.00.003
4	4004, 4014, 4024	11.00.004
5	4005, 4015, 4025	11.00.005
6	4006, 4016, 4026	11.00.007
7	4007, 4019, 4027	11.00.008
8	4008, 4020, 4028	11.00.009
9	4009, 4017, 4029	11.00.010
10	4010, 4018, 4030	11.00.011



Team af øvelsesvejledere



MODULOPGAVE

Modulopgave 1 & 2 er **obligatoriske**

→ Hvis du ikke afleverer modulopgaven, tæller det som ikke-bestået første eksamensforsøg.

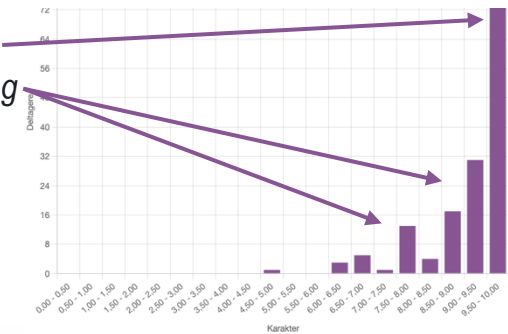
Du skal **besvare alle spørgsmål** i quizen. Opgaven bliver ikke bedømt med karakter – det er din **deltagelse og besvarelse af samtlige spørgsmål, der giver godkendelse**.

Modulopgave del 1 fungerer som en opfriskning af stoffet fra 1. semester (Molekylærbiologi) og giver et fagligt fundament for det nuværende kursus, så vi kan arbejde mere i dybden med genetik (**30. marts – 1. april**).

Modulopgave del 2 har til formål at hjælpe Jer med indlæring og forberede Jer til eksamen (**13. maj – 20. maj**)

Gennemsnit på **9.14** (ud af 10 point)

1/3 klarede det rigtig flot
2/3 med plads til forbedring



EKSAMEN

Forudsætning for deltagelse i eksamen er deltagelse i modulopgave 1 og 2

Eksamen er individuel og skriftlig (stedprøve)

- **Varighed:** 2 timer
- **Hjælpemidler:** Ingen
- **Bedømmelsesformen:** 7 trins-skala med intern censur
- Eksamensopgaven består af multiple choice questions (MCQ) spørgsmål samt korte essay spørgsmål

(Samme format som modulopgave 1+2)





Spørg mig, spørg hinanden, eller
snak med jeres øvelsesvejledere

The background of the slide is a photograph of a modern building with a dark brick facade and large windows. Several tall, blue flagpoles with flags are in the foreground, creating a sense of height and movement. The sky is clear and blue.

MEDICINSK GENETIK

DET HUMAN GENOM OG GENREGULERING

**AAU
SUND**



**AALBORG
UNIVERSITY**

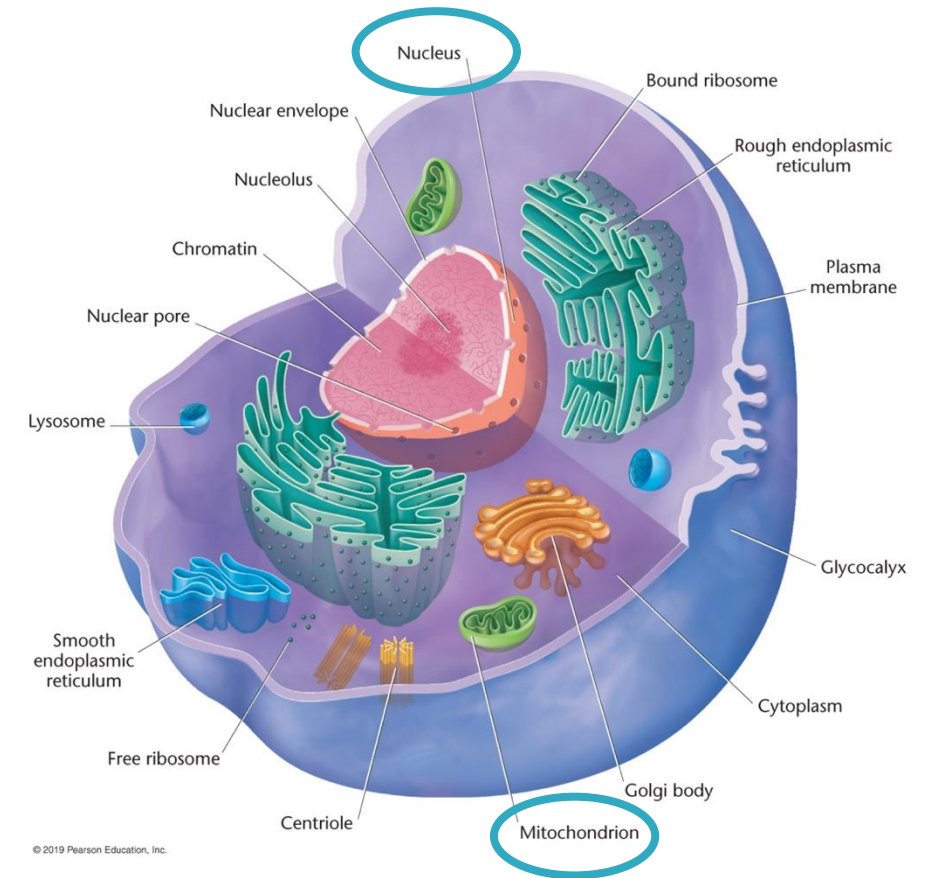
DAGENS LÆRINGSMÅL

- ☐ Forklare organiseringen af det humane genom
- ☐ Redegøre for hvordan generne i det humane genom reguleres
- ☐ Redegøre for DNA-repair samt konsekvenser ved defekter heri

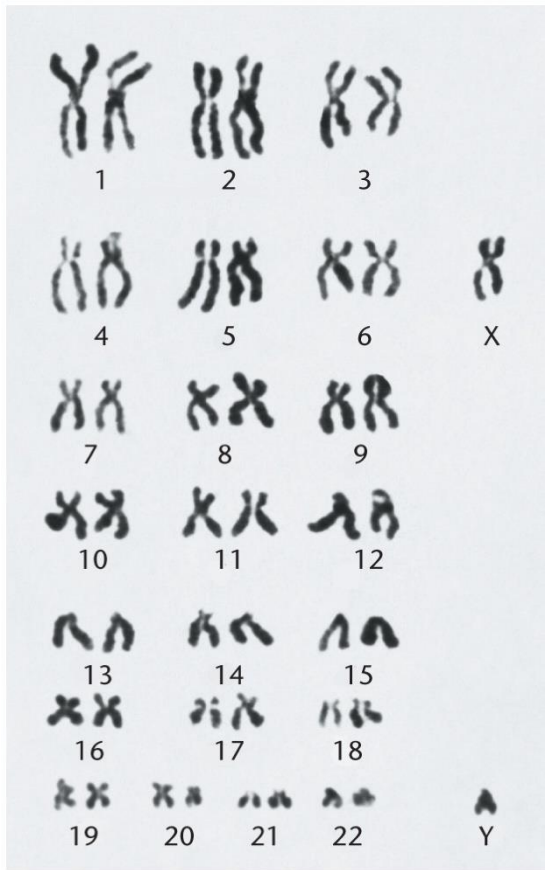


DET EUKARYOTE GENOM

- I samtlige celler er DNA fordelt i cellekernen (det nukleære genom) og i mitokondriet (det mitokondrielle genom)
- Det nukleære genom udgøres af kromosomers DNA-molekyler (23 par i alt; 22 autosomale par og 1 par køns kromosomer)
- Det mitokondrielle genom i hver celle kan variere meget i antal



KARYOTYPE

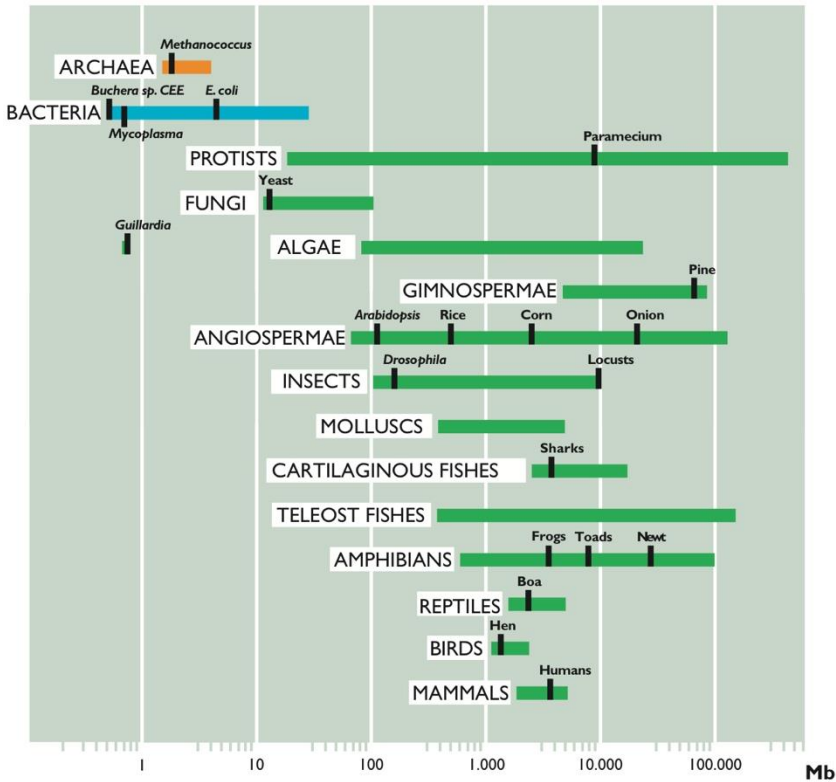


© 2019 Pearson Education, Inc.

TABLE 2.1 The Haploid Number of Chromosomes for a Variety of Organisms

Common Name	Scientific Name	Haploid Number
Black bread mold	<i>Aspergillus nidulans</i>	8
Broad bean	<i>Vicia faba</i>	6
Chimpanzee	<i>Pan troglodytes</i>	24
Corn	<i>Zea mays</i>	10
Cotton	<i>Gossypium hirsutum</i>	26
Dog	<i>Canis familiaris</i>	39
Fruit fly	<i>Drosophila melanogaster</i>	4
Garden pea	<i>Pisum sativum</i>	7
House mouse	<i>Mus musculus</i>	20
Human	<i>Homo sapiens</i>	23
Jimson weed	<i>Datura stramonium</i>	12
Pink bread mold	<i>Neurospora crassa</i>	7
Roundworm	<i>Caenorhabditis elegans</i>	6
Wheat	<i>Triticum aestivum</i>	21
Yeast	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	16
Zebrafish	<i>Danio rerio</i>	25

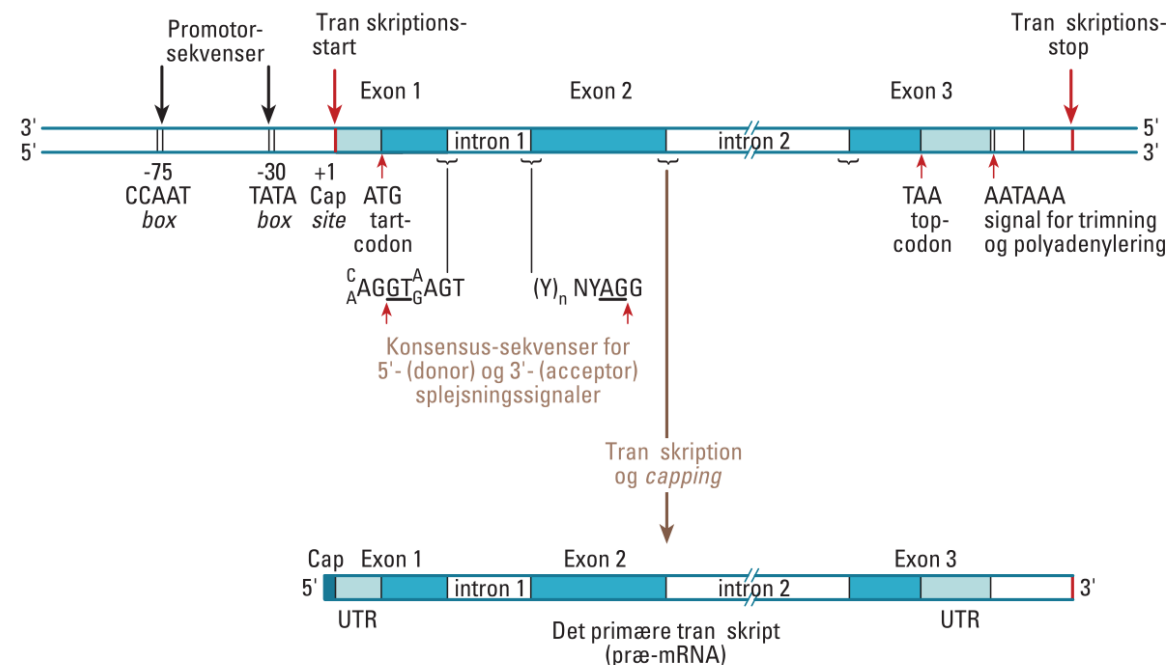
© 2019 Pearson Education, Inc.



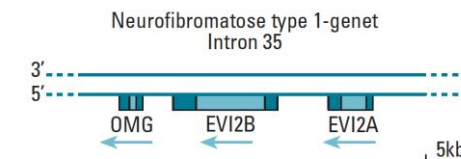
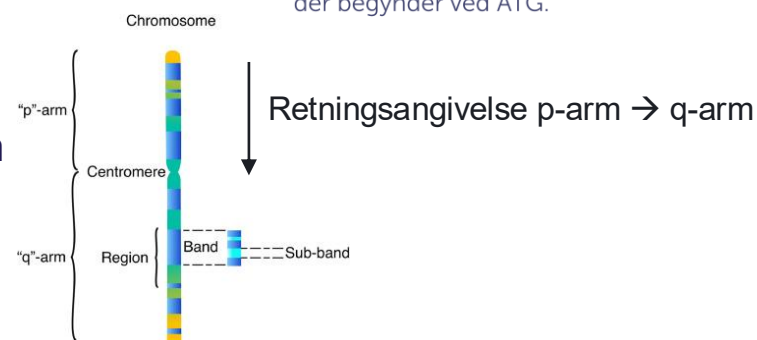
Det humane genom består af 3 milliarder basepar – ingen sammenhæng mellem organismers genom længde/karyotype og ‘organismens kompleksitet’

GENSTRUKTUR

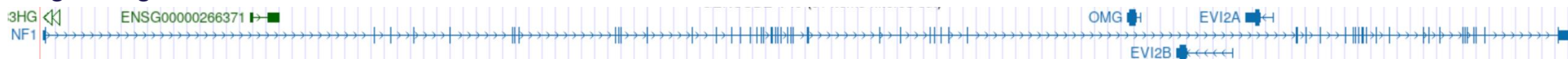
- Det humane haploide genome består af ca. 3 milliarder basepar
 - ~ 1.5% er af det nukleære genom er proteinkodende sekvenser
 - ~ 26% introns
 - ~ 8% non-coding RNA
 - ~ 8% regulatorisk DNA
- Transkriptions-retning er 5' → 3'; gener kan have forskellig retning (*forward* | *reverse*), hvilket betyder der kan være overlappende gen-regioner, fx *NF1*



Figur 1.1.4. / Et proteinkodende gens struktur. Som eksempel er her vist en skitse af β -globin-genets struktur med regulatoriske promotorsekvenser lokaliseret opstrøms for de proteinkodende sekvenser, der begynder ved ATG.

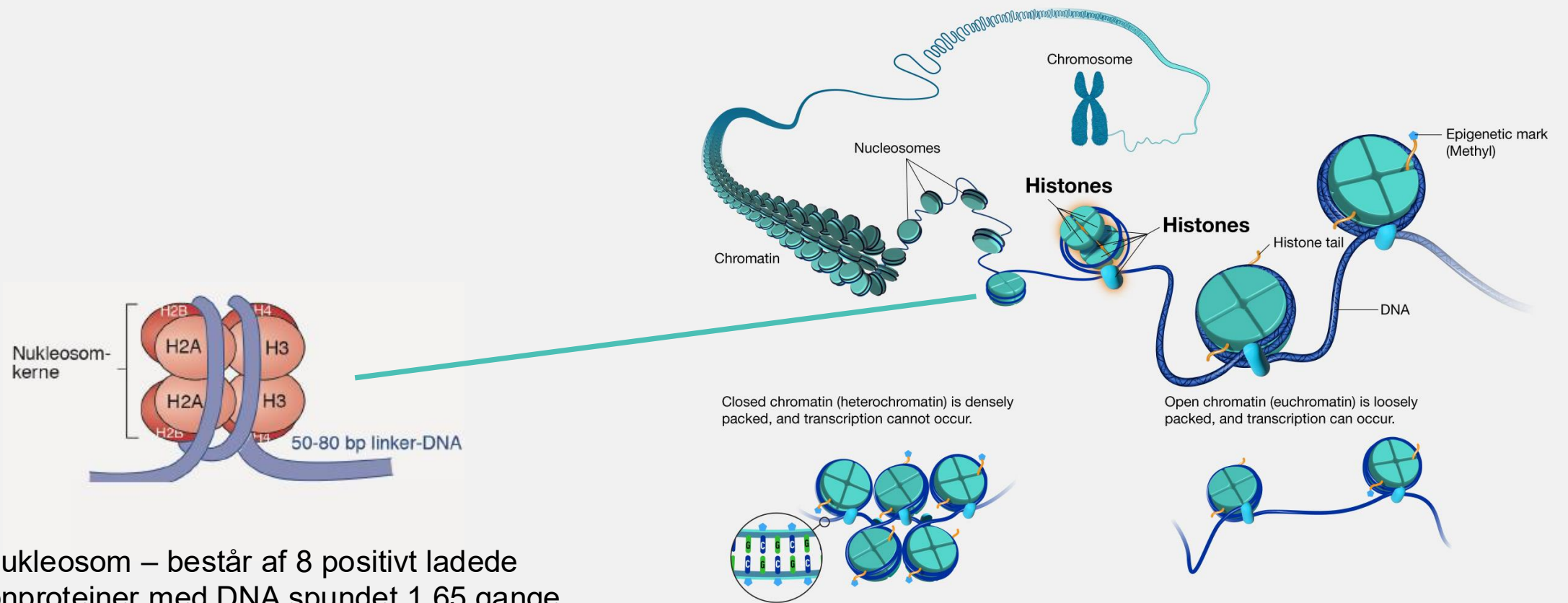


Figur 1.1.5. / Skitse af tre proteinkodende gener (*OMG*, *EVI2A* og *EVI2B*) beliggende i intron 35 af *NF1*-genet. Som skitseret har hvert af de tre små gener exons og introns. Generne er skitseret på deres template-streng, og pilene viser transkriptionsretningen.



OMG, *EVI2B* og *EVI2A* ligger i intron 35 af *NF1*

DNA's ORGANISERING

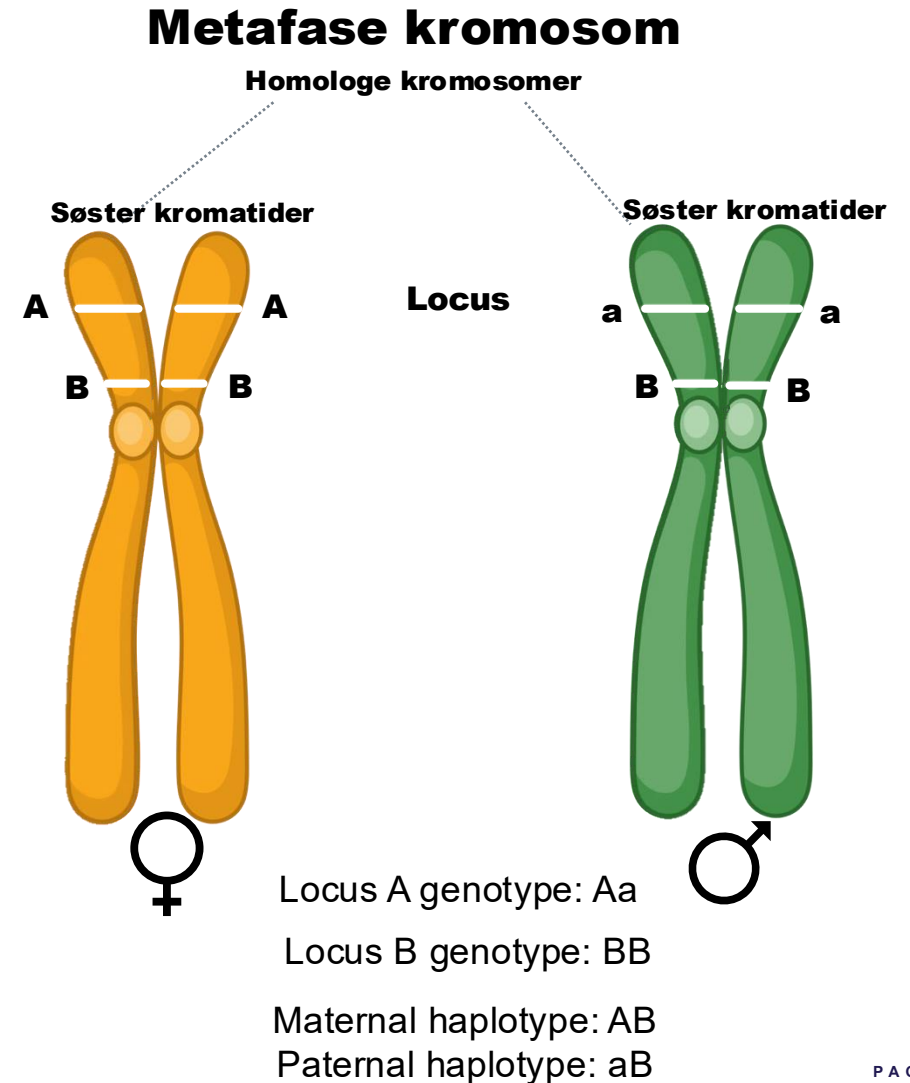


Nukleosom – består af 8 positivt ladede histonproteiner med DNA spundet 1,65 gange omkring (svarer til 147 bp DNA)

LOCUS OG ALLELER

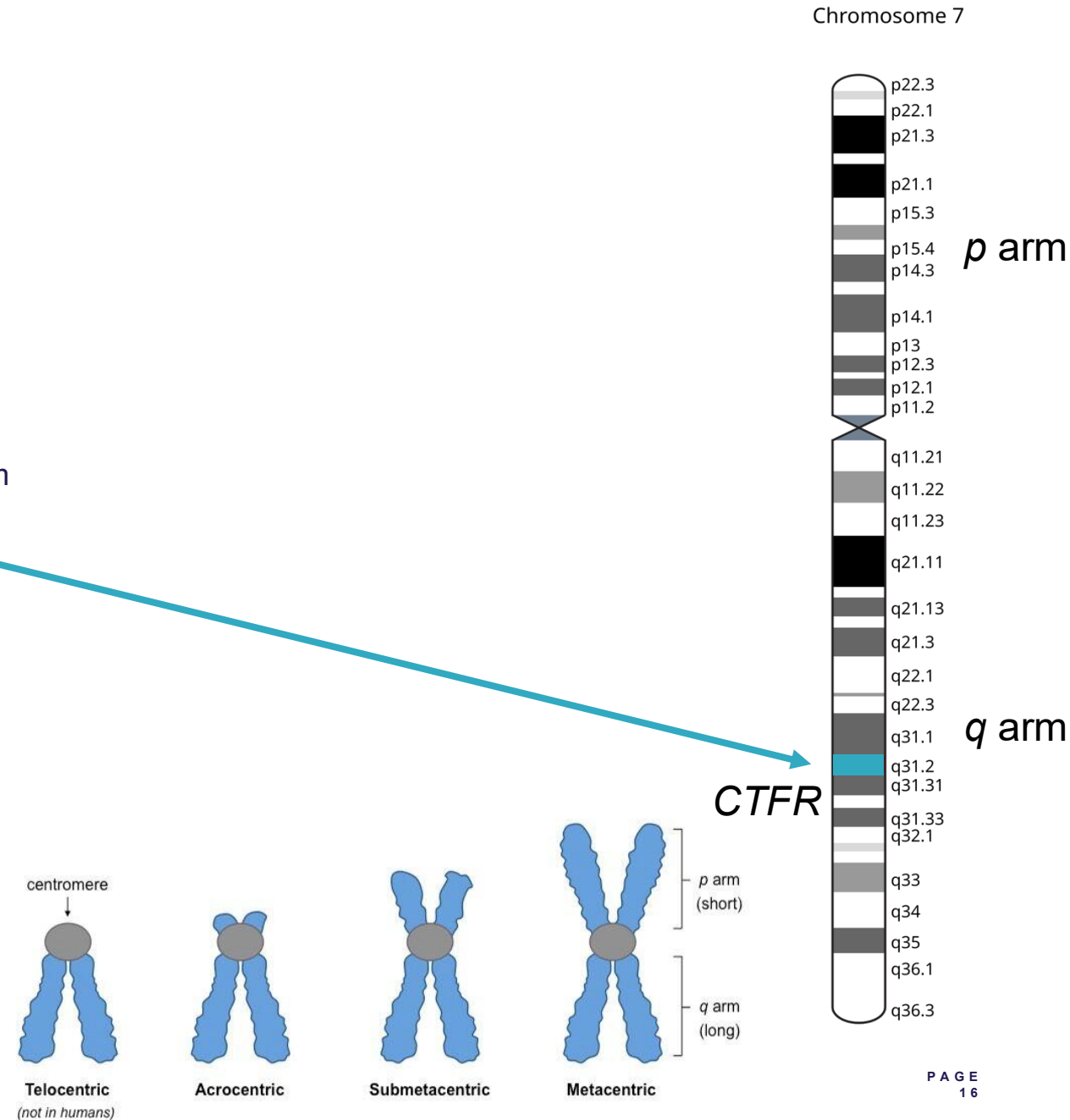
- ▶ Homologe kromosomer har på samme position de samme gener – **locus** (loci i flertal)
- ▶ For seksuelt reproducerende organismer fås den ene fra moderen og den anden fra faderen.
- ▶ Indenfor en population af samme art kan der findes varianter af det samme gen – **allel**.

Kromatid: Et kromatid er én af to identiske kopier af et replikeret kromosom, som holdes sammen af centromeret. Ved anafasen (mitose og meiose II) adskilles kromatiderne og bliver til selvstændige kromosomer.

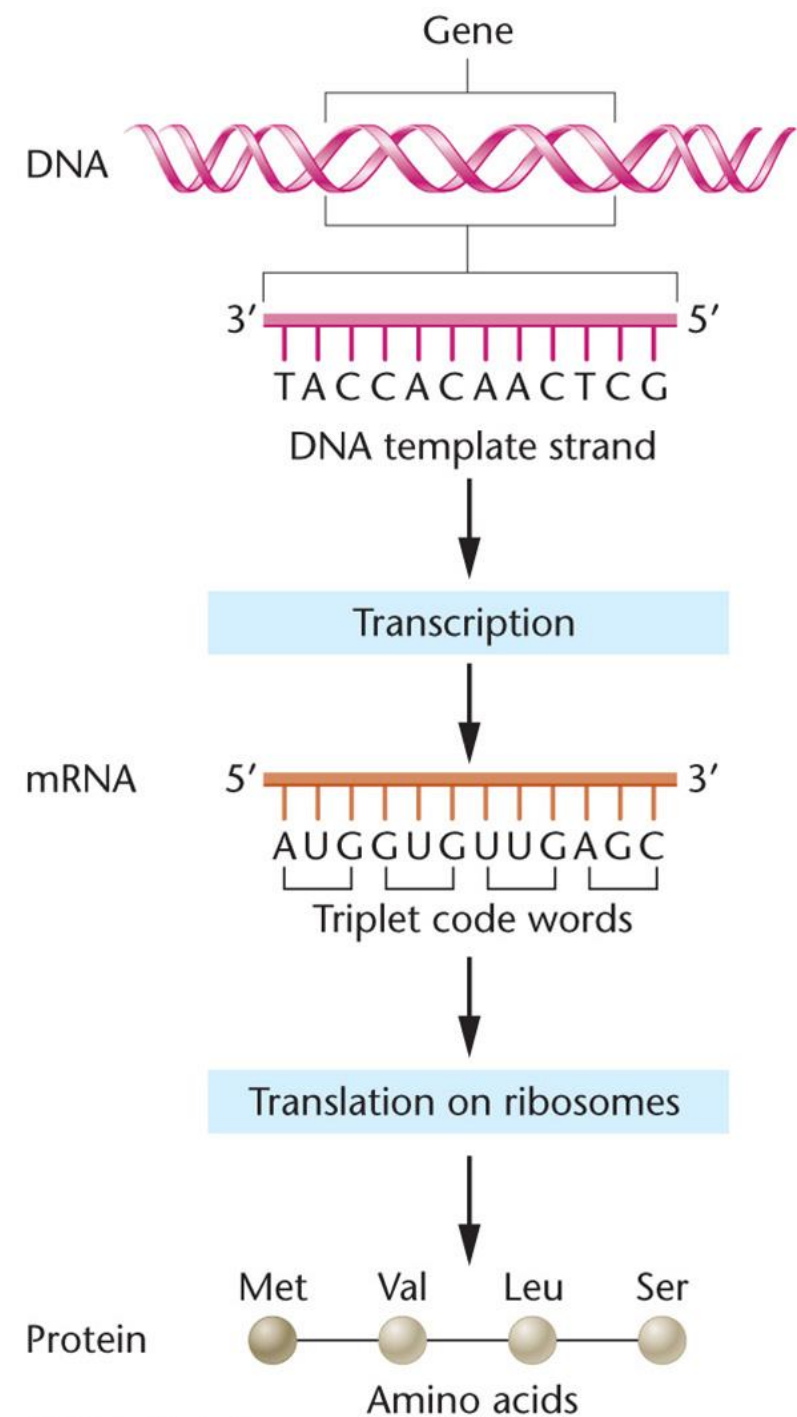


LOCUS

- Locus (loci i flertal) angiver en fysisk location på DNA molekylet
 - fx ligger genet for cystisk fibrose på kromosom 7's lange arm (q), i region 3, bånd 1, sub-bånd 2 → 7q31.2
- Navne på gener der forkortes skrives med store bogstaver og i kursiv, mens proteinnavne forkortes uden kursiv; genet *CTFR* koder for proteinet CTFR.



INFORMATIONSBÆRENDE MOLEKYLER

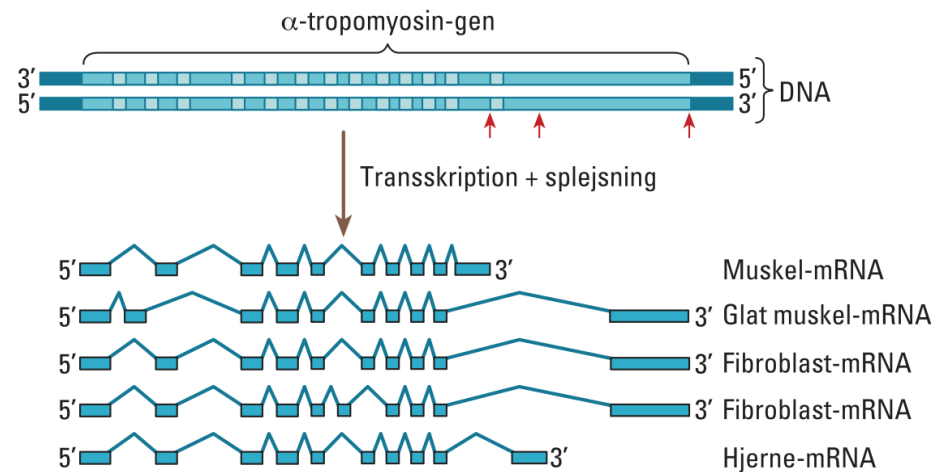


TRANSKRIPTION

- Ved transcription overføres genetisk information fra DNA til RNA
- Den ene DNA-streng anvendes som template for syntesen af mRNA
 - Transkriptionen foregår 5'→3'

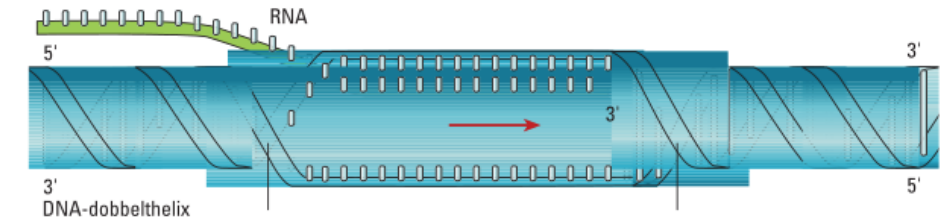
➤ RNA Processering

- mRNA splicing

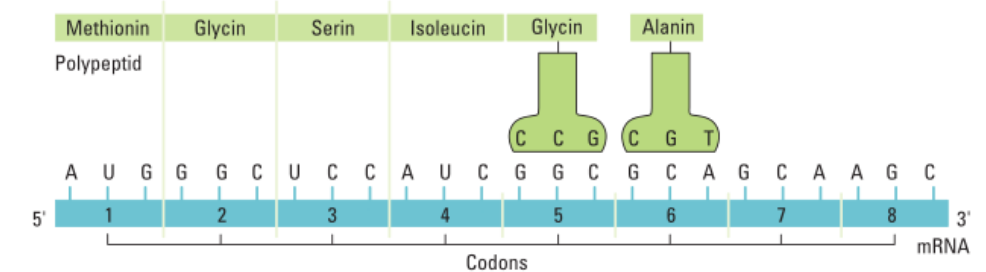


Figur 1.1.9. / Skitse af alternativ splejsning med celledspecifikke splejsningsmønstre.

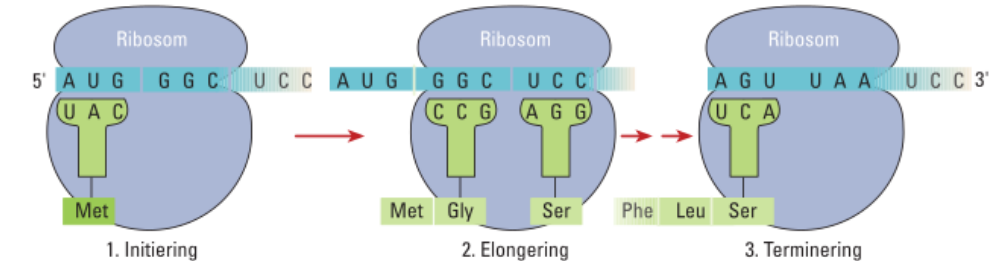
A. Transskription



B. Translation



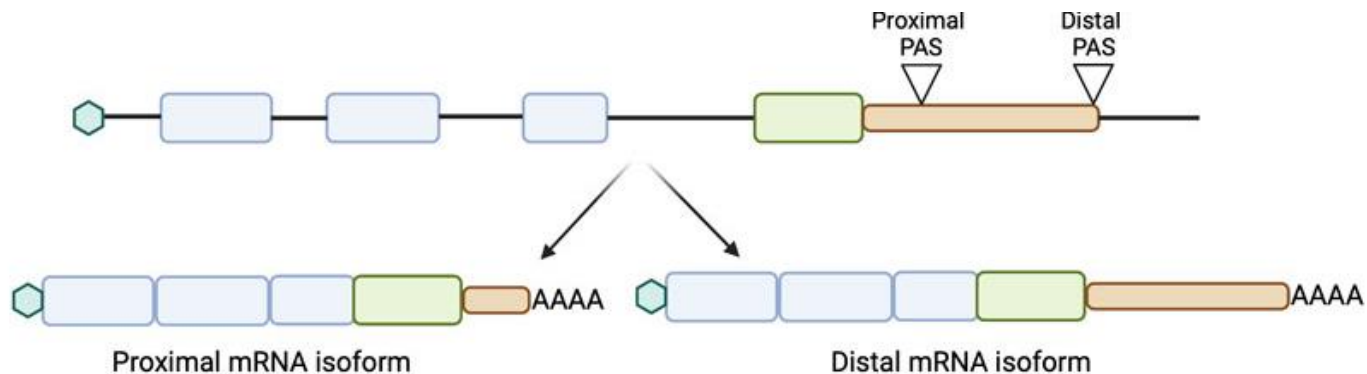
C. Translationsforløb



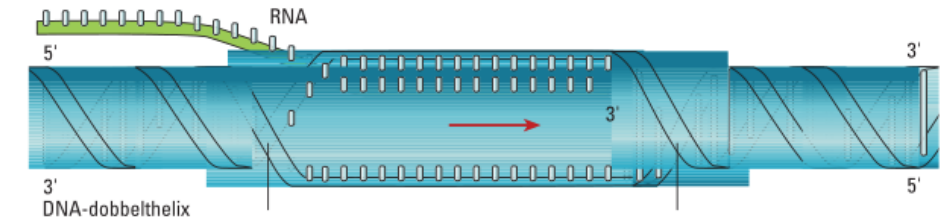
Figur 1.1.7. / Transskription og translation.

TRANSKRIPTION

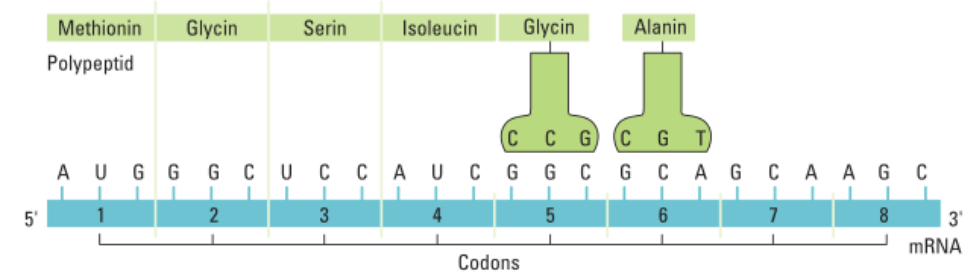
- Ved transcription overføres genetisk information fra DNA til RNA
- Den ene DNA-streng anvendes som template for syntesen af mRNA
 - Transkriptionen foregår 5'→3'
- RNA Processering
 - mRNA splicing
 - Polyadenylering



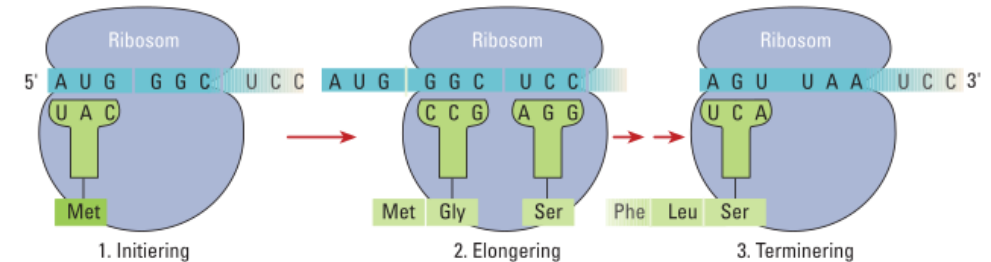
A. Transskription



B. Translation



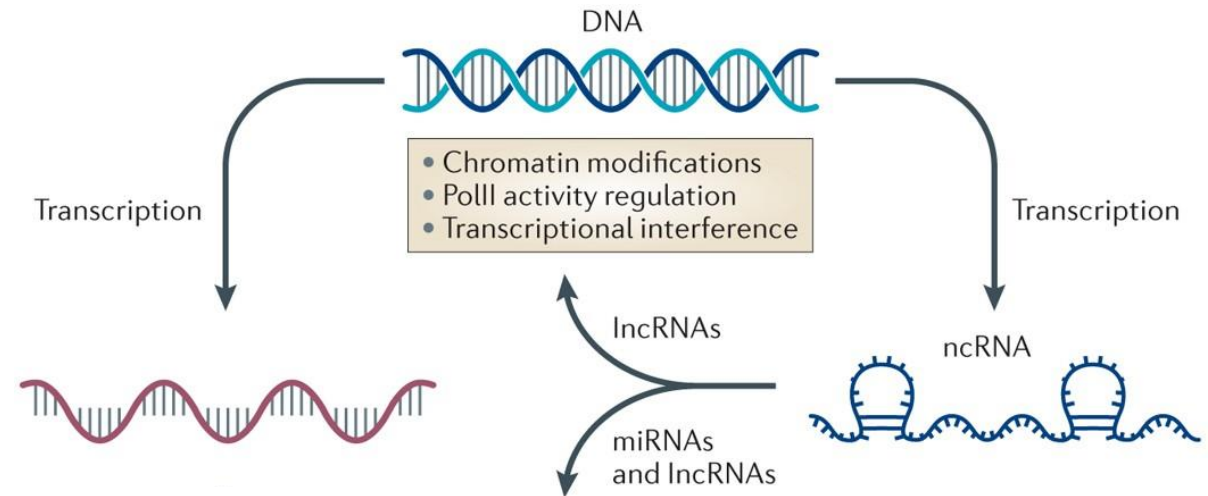
C. Translationsforløb



Figur 1.1.7. / Transskription og translation.

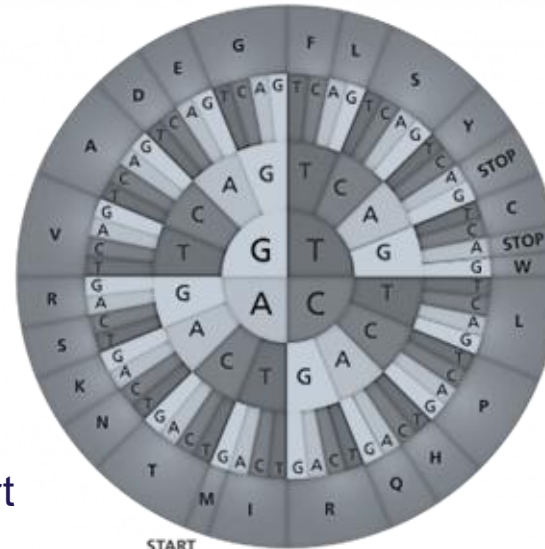
REGULERING AF mRNA

- 70-80% af det humane genome transkriberes, men kun 1.5% koder for proteiner
- En stor del af genomet er ikke-kodende;
 - non-coding RNA** (ncRNA)
 - Oversættes ikke til proteiner
 - Regulerer protein-kodende gener og andre ncRNA



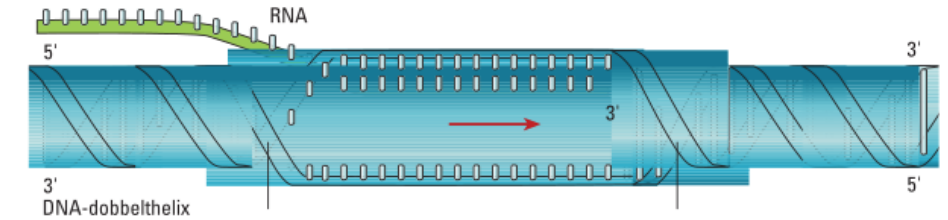
TRANSLATION

- Ved translation overføres genetisk information fra mRNA til protein (i cytoplasma; ribosomerne).
- Et proteins aminosyresekvens bestemmes af basesekvensen i det pågældende mRNA (**kodon**)
- 64 forskellige codons;
 - AUG → start → Methionin
 - UAA, UAG og UGA → Stop
- Translation af mRNA sker fra start kodon (AUG) i retningen 5' → 3'

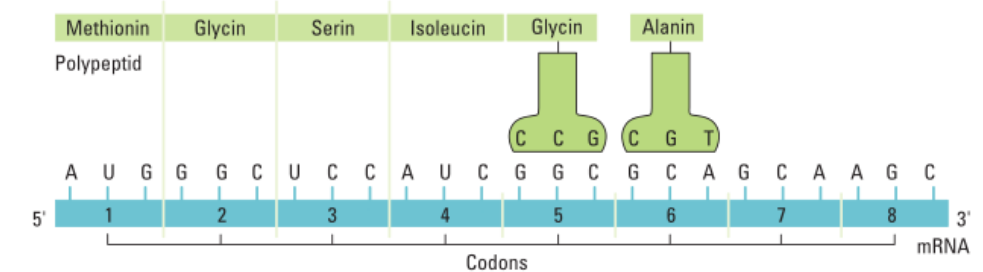


Amino acid code			
A - Alanine	G - Glycine	M - Methionine	S - Serine
C - Cysteine	H - Histidine	N - Asparagine	T - Threonine
D - Aspartic acid	I - Isoleucine	P - Proline	V - Valine
E - Glutamic acid	K - Lysine	Q - Glutamine	W - Tryptophan
F - Phenylalanine	L - Leucine	R - Arginine	Y - Tyrosine

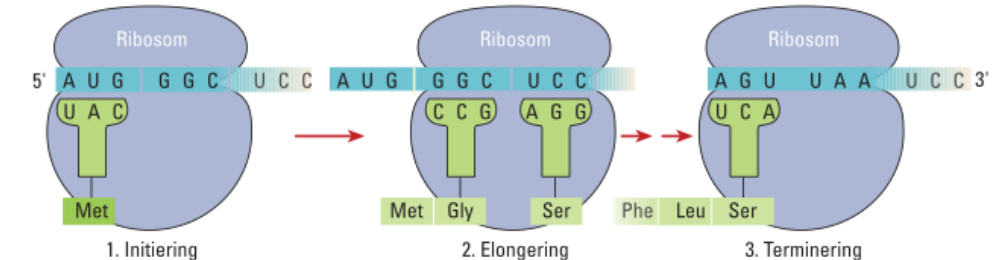
A. Transskription



B. Translation



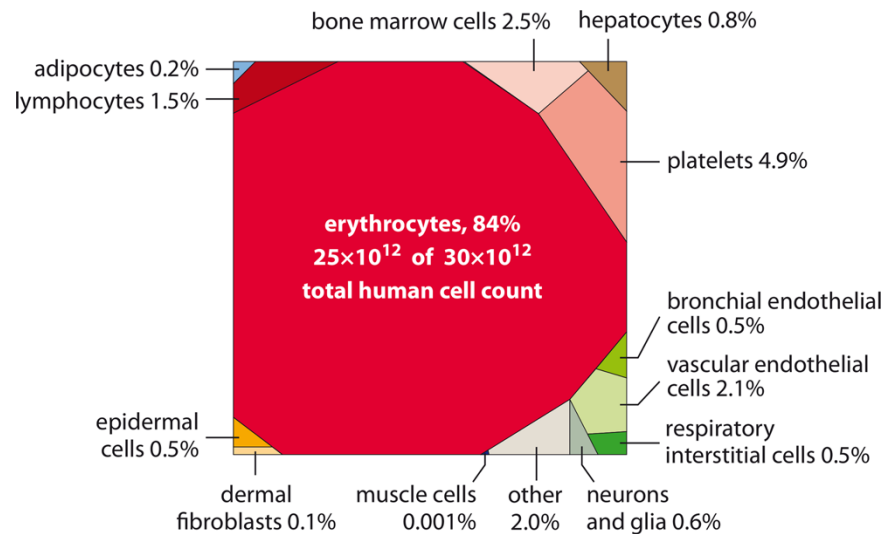
C. Translationsforløb



Figur 1.1.7. / Transskription og translation.

GENE EXPRESSION

- Vi består af ca 30 trillioner celler;
- Alle celler udtrykker ikke samtlige proteiner
- Housekeeping genes (~3800) vs tissue-specific genes



Housekeeping Genes



All cells



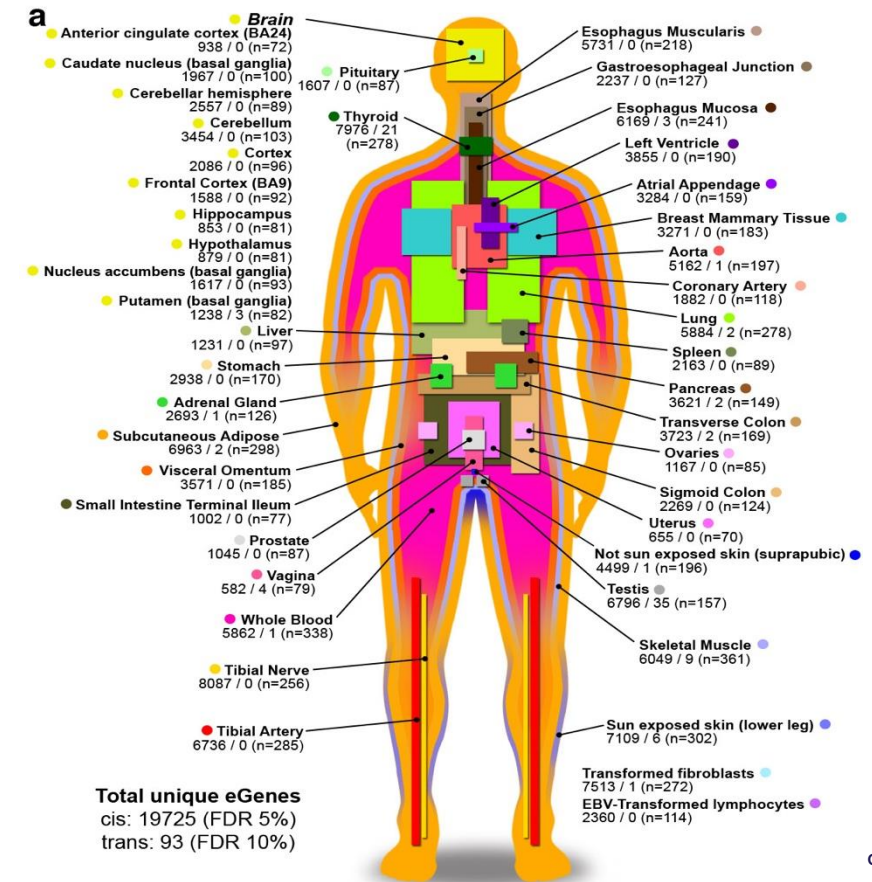
Tissue-specific Genes



Specific tissues



Genotype-Tissue Expression consortium (GTEx)

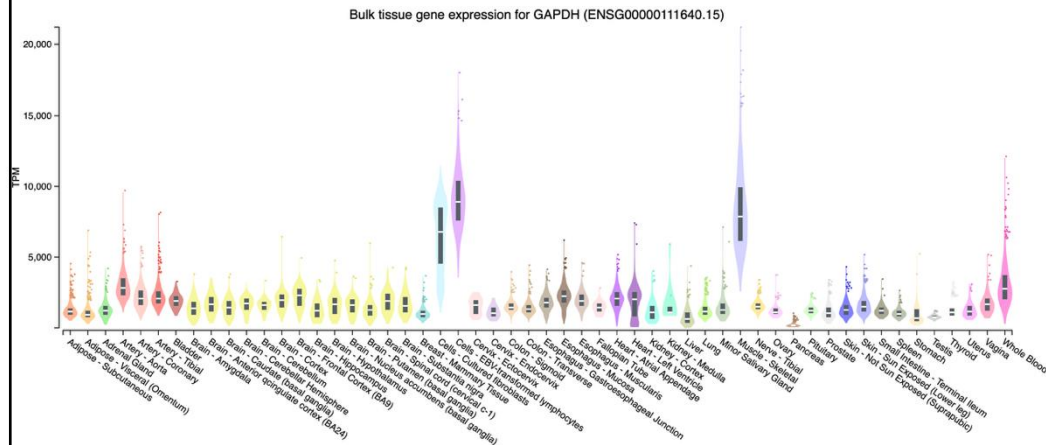


GENE EXPRESSION

Housekeeping example

GAPGH

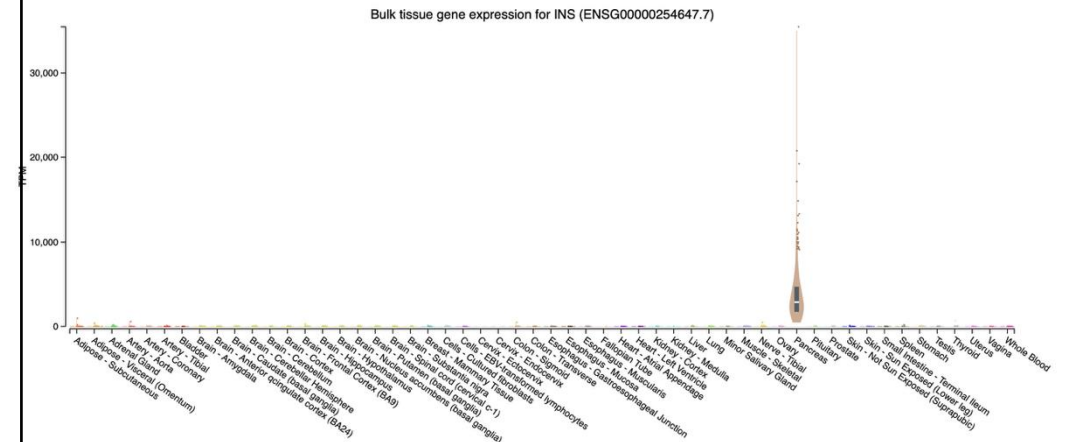
- udtrykt i samtlige celler
- basal metabolisme (glykolyse)



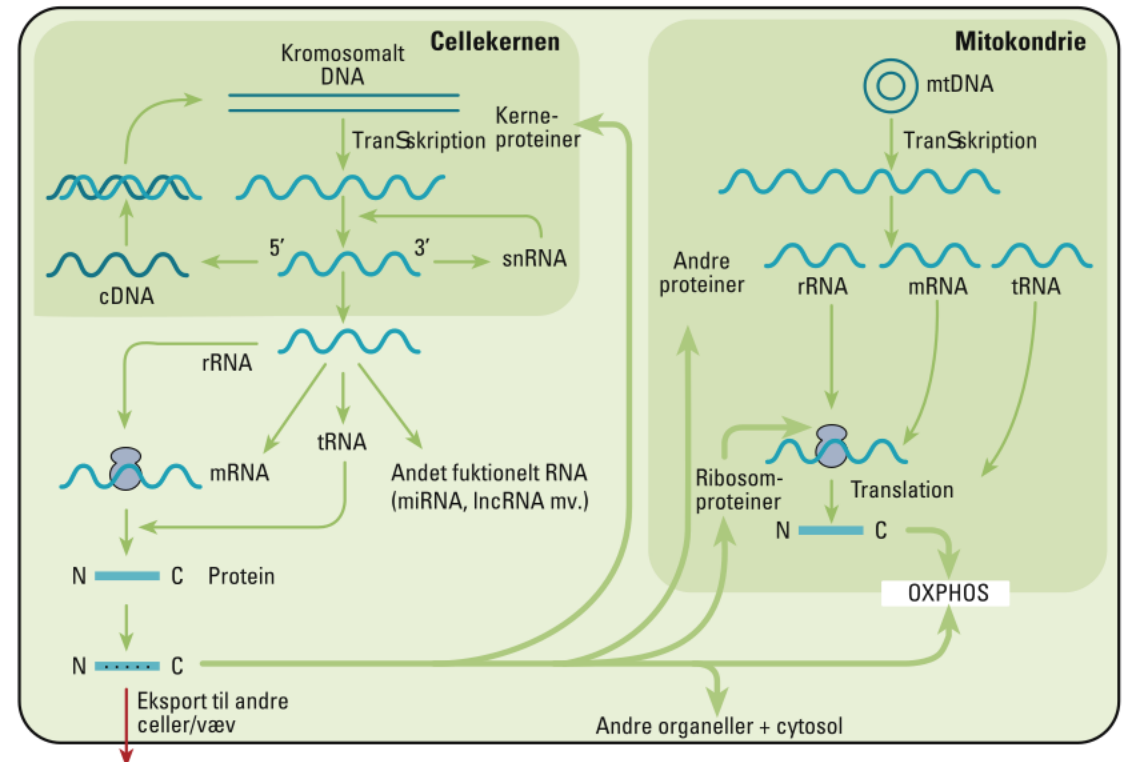
Tissue-specific example

INS

- kun i beta-celler
- specialiseret funktion (hormonproduktion)

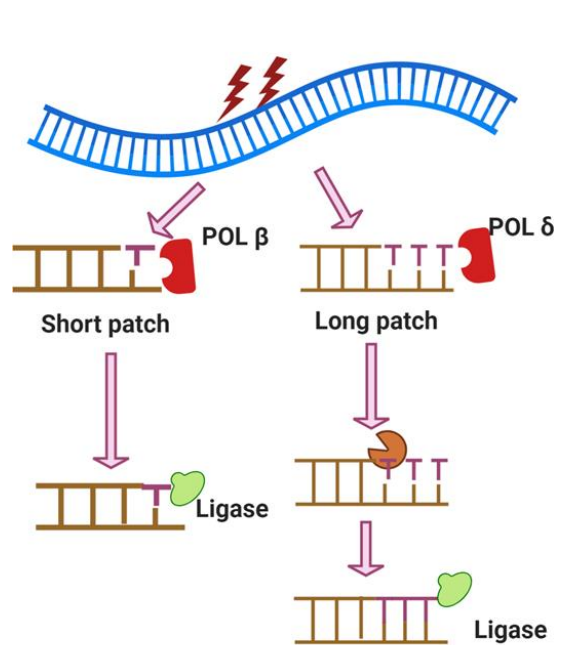


REGULERING PÅ TRANSKRIPTIONS- NIVEAU

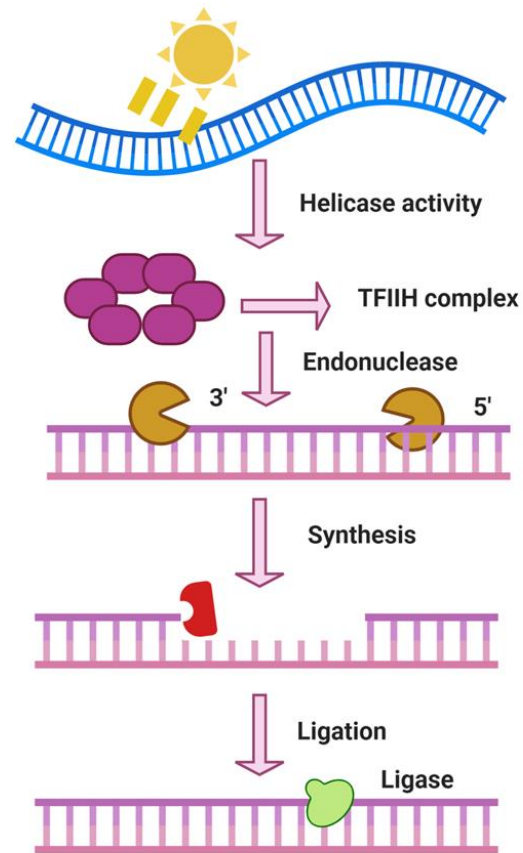


Figur 1.1.10. / Genekspression i en celle. Der dannes et primært transskript, som i cellekernen processeres til det funktionelle mRNA. Mitokondrierne syntetiserer deres egne rRNA- og tRNA-molekyler samt mRNA til syntese af 13 proteiner, der indgår i syntesen af ATP (den oxidative fosforylering, OXPHOS). De mitokondrielle DNA- og RNA-polymeraser samt ribosomale proteiner, enzymerne i de mitokondrielle stofskifteprocesser trikarboxylsyrecyklus, fedtsyreoxidationen og urinstofcyklus samt hovedparten af proteinerne i den oxidative fosforylering kodes af nukleære gener og syntetiseres af cytosoliske ribosomer, hvorefter de importeres af mitokondrierne. angiver posttranslationelle modifikationer, såsom fx glykosylering og fosforylering.

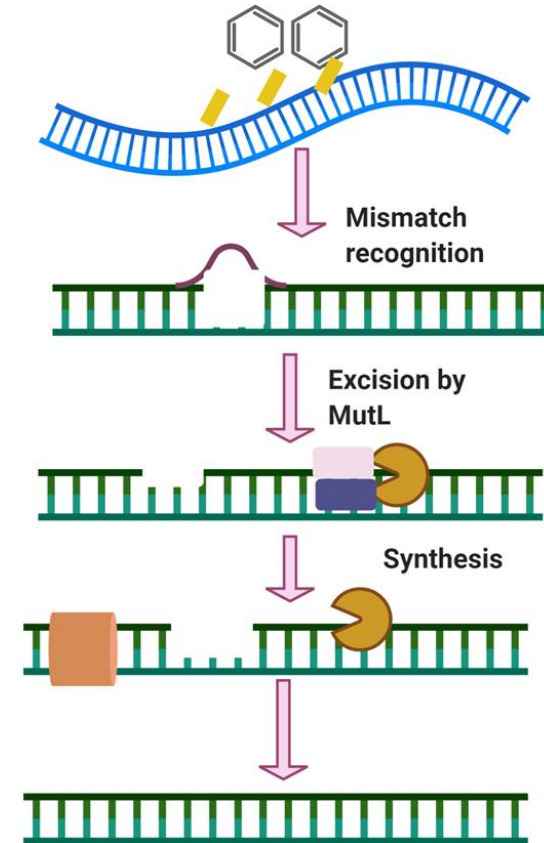
DNA REPAIR



Base Excision Repair



Nucleotide Excision Repair

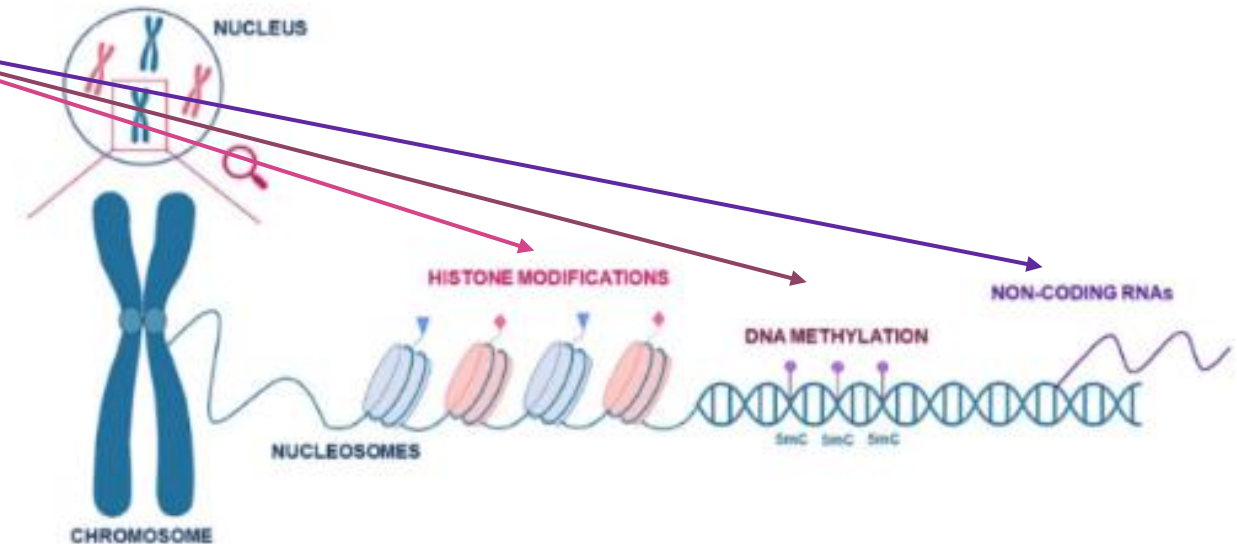


Mismatch Repair

HISTONER OG GENEKSPRESSION

Epigenetisk variation har vigtig rolle for differentierede anvendelse af genetisk information
→ Hvilke gener skal udtrykker **hvor** og **hvornår**

Epigenetiske faktorer ændre ikke basesekvens i DNA, men modificere kromatinet, hvilket inkluderer både **DNA-methylering** og **protranslationel modifikationer af histoner**

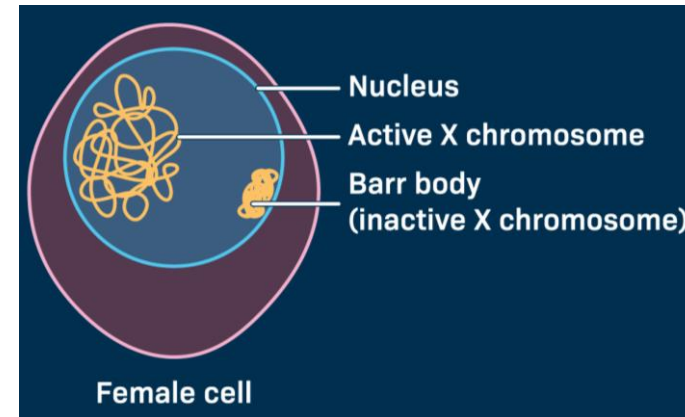


X-KROMOSOM INAKTIVERING (XCI)

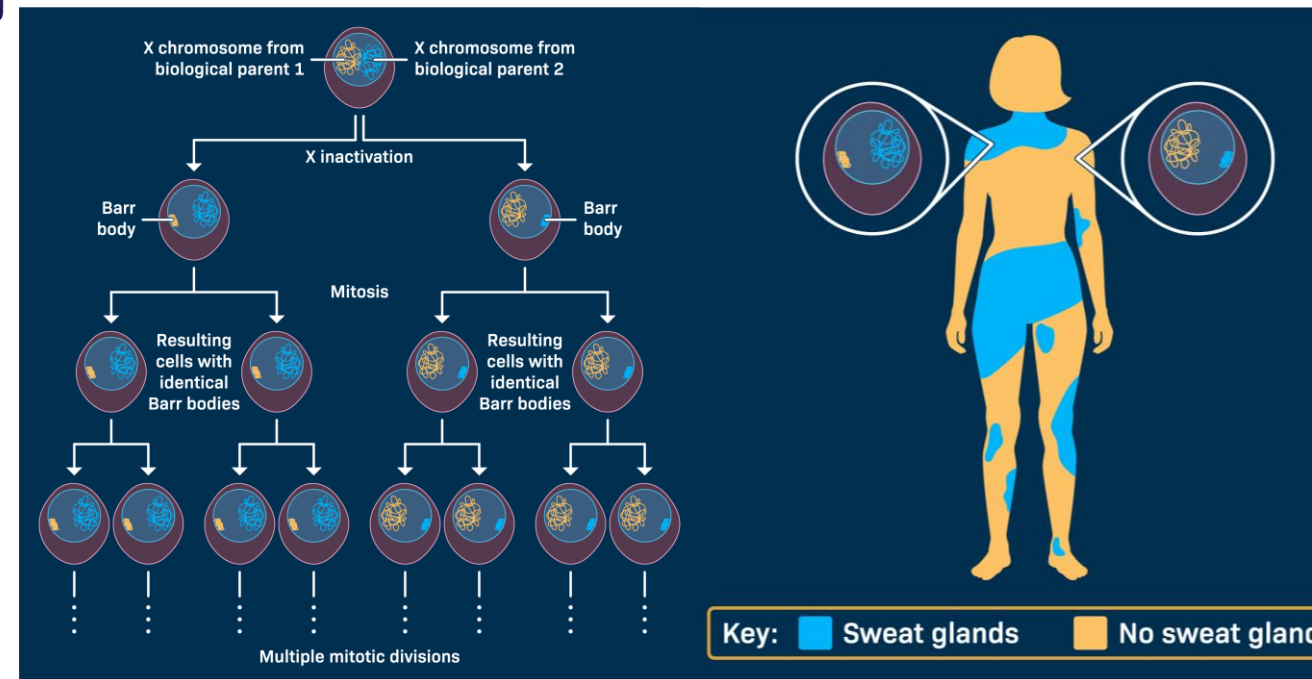
- Ét af de to X-kromosomer inaktiveres i kvindelige celler
 - sikrer dosiskompensation mellem XX og XY
- Inaktivering sker tidligt i embryonal udvikling og er tilfældig
 - enten maternelt eller paternelt X
- Det inaktiverede X kondenseres til et Barr body
 - transkriptionelt inaktivt
- XCI er stabil gennem celledelinger
 - giver mosaikisme i væv

Klinisk

- Heterozygote kvinder kan have varierende fænotype
- skæv X-inaktivering kan påvirke sygdomsudtryk



The patchy distribution of color on calico cats results from the random inactivation of one X chromosome in females



MITOKONDRIER

➤ Funktion

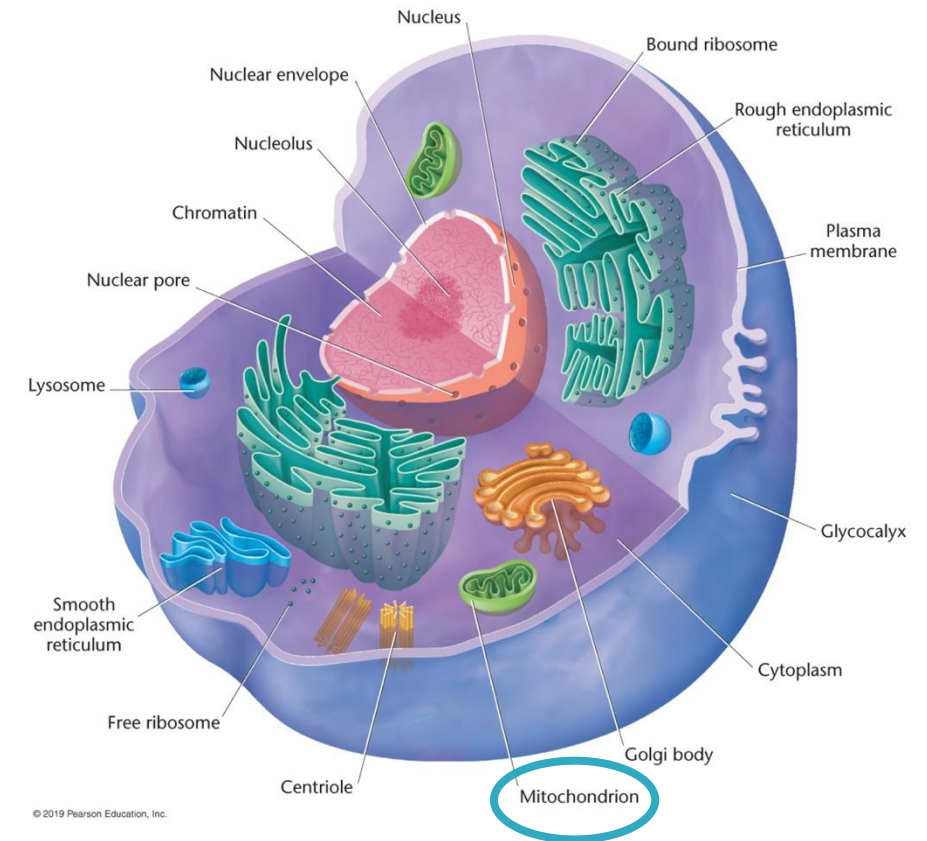
- Cellens primære energiproduktion (ATP) via oxidative fosforylering
- Indeholder eget cirkulært DNA (mtDNA)
- Ca. 37 gener som koder for proteiner i respirationskæden samt rRNA og rRNA

➤ Mitokondrier nedarves næsten udelukkende fra moderen

- Spermatozoens mitokondrier trænger ikke ind i ægget eller bliver nedbrudt

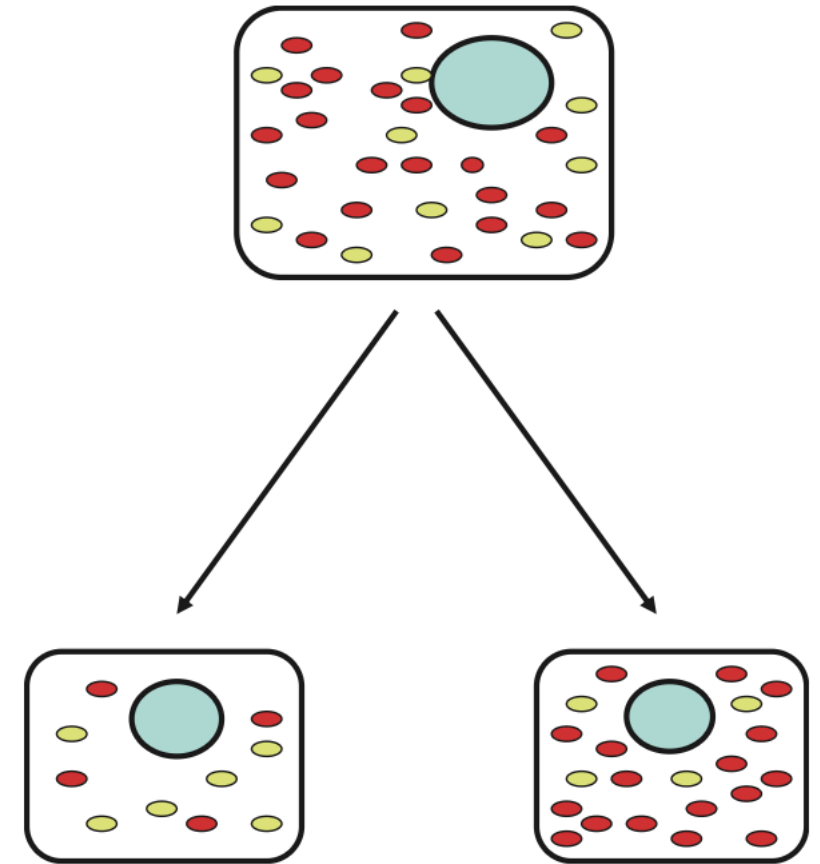
➤ Mitokondrielle sygdomme nedarves derfor kun fra mor

- Kun døtre kan føre sygdom videre



OOGENENSEN OG SEGREGATION AF MUTATION

- Andelen af muterede mtDNA kan variere meget fra den ene generation til den næste
- Modne æg indeholder op mod 100.000 mtDNA molekyler, som kommer fra langt færre antal

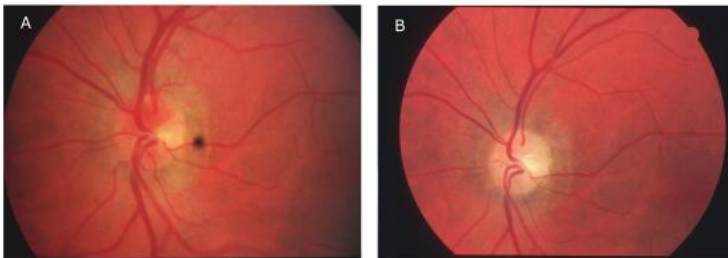


Figur 1.1.15. / Simplificeret skitse af eksempel på segregation af normale (røde) og muterede (gule) mitokondrier i mitosen.

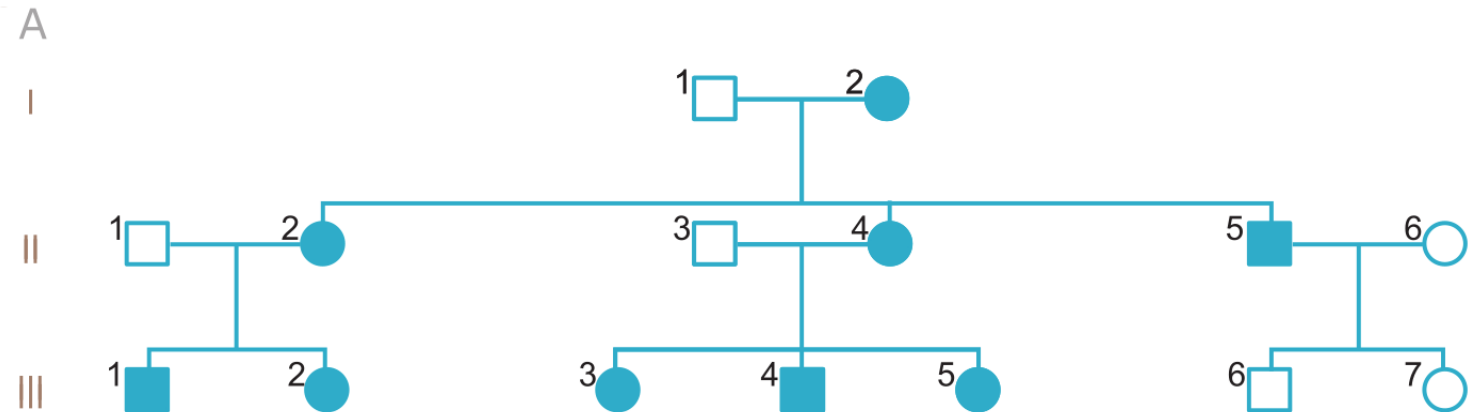
MITOKONDRIELNEDARVET SYGDOM

Lebers hereditære optikusatrofi (LHON)

- Mutation i mtDNA
- Degeneration af synsnerven
- Akut central synstyk
- Atrofi



Figur 2.15.3. / A. Retina hos 30-årig mand med LHON. Papillen ses rødmosset som udtryk for øget blodfyldelse omkring den. B. Samme retina 10 måneder senere. Papillen er nu afbleget og skarpere afgrænset fra den omgivende retina som udtryk for atrofi.



Figur 1.4.5. / Stamtræer der illustrerer mitokondriel arvegang. A. Mitokondriel arvegang med homoplasi for patogen mtDNA-variant og fuld penetrans. B. Mitokondriel arvegang med heteroplasi for patogen mtDNA-variant og klinisk heterogenitet. Procentdelen af mtDNA med varianten er angivet for de relevante familiemedlemmer. Symbolernes varierende farveintensitet symboliserer den kliniske heterogenitet.

OPSAMLING

Grundlæggende principper

- ❖ DNA organiseres hierarkisk → kromatin → kromosomer
- ❖ Gener består af exons, introns og regulatoriske elementer
- ❖ Transkription → mRNA → translation → protein
- ❖ Genekspression reguleres på flere niveauer
 - ❖ transkriptionelt
 - ❖ post-transkriptionelt
- ❖ Epigenetik (DNA methylering, histoner, X-inaktivering) påvirker genaktivitet
- ❖ DNA repair er afgørende for genomets stabilitet

Klinisk perspektiv

- ❖ Mutationer kan påvirke:
 - ❖ Genekspression; proteinstruktur; regulatoriske mekanismer
- ❖ Defekter i DNA repair → øget sygdomsrisiko (fx cancer)
- ❖ Ændret genregulering → sygdom uden ændret DNA-sekvens
- ❖ Samme genotype ≠ samme fænotype
 - ❖ Fx pga XCI (mosaikisme)

Take-home message

- ❖ Genetisk information er mere end DNA-sekvens
- ❖ Regulering af genekspression er central for fænotype
- ❖ Forstyrrelser i disse mekanismer er en hyppig årsag til sygdom

DAGENS LÆRINGSMÅL

- ☐ Forklare organiseringen af det humane genom
- ☐ Redegøre for hvordan generne i det humane genom reguleres
- ☐ Redegøre for DNA-repair samt konsekvenser ved defekter heri

